



Capítulo 1

Conceptos Fundamentales de Circuitos

Electrónica Práctica — Guía Completa v2
Teoría, fórmulas y aplicaciones prácticas



Tabla de Contenido — Capítulo 1

- 1.1** Ley de Ohm
- 1.2** Analogía Hidráulica
- 1.3** Leyes de Kirchhoff
- 1.4** Potencia Eléctrica
- 1.5** Divisores de Voltaje
- 1.6** Teorema de Thevenin
- 1.7** Valores RMS
- 1.8** Decibelios (dB)
- 1.9** Resumen
- 1.10** Errores Comunes

1.1 Ley de Ohm

Definición

La Ley de Ohm establece que la corriente que fluye entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicados e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos.

$$V = I \cdot R$$

Donde: V = Voltaje [V], I = Corriente [A], R = Resistencia [Ω]

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$P = V \cdot I$$

La "Rueda de Ohm"

Cubre la incógnita con el dedo: si cubres V , queda $I \cdot R$; si cubres I , queda V/R ; si cubres R , queda V/I . Es la herramienta mental más importante del electrónico.

Ejemplo Práctico

Una batería de 9V alimenta un LED que requiere 20 mA. ¿Qué resistencia necesitamos?

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9 \text{ V}}{0.020 \text{ A}} = 450 \Omega \rightarrow \text{usar } 470 \Omega \text{ (valor comercial más cercano)}$$

Importante

La Ley de Ohm es válida solo para **elementos óhmicos** resistencias lineales. Diodos, transistores y otros componentes semiconductores NO siguen $V = I \cdot R$ directamente.

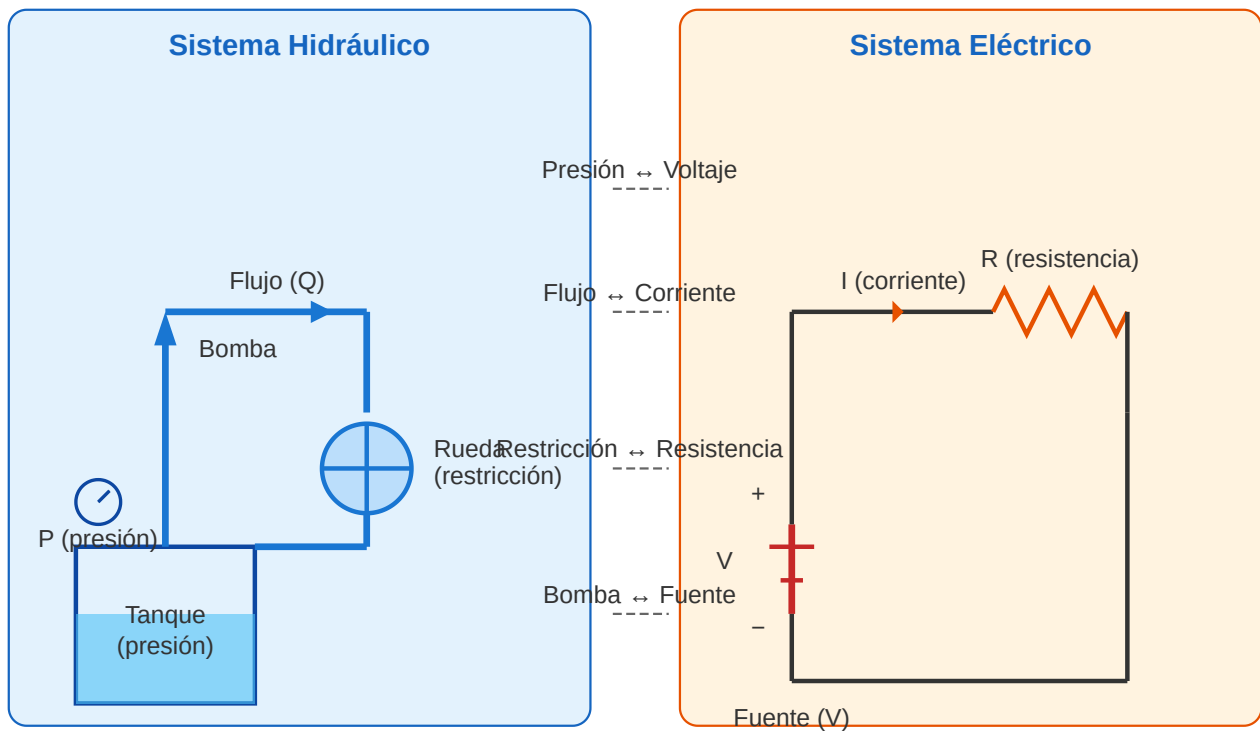
✓ Convención de signos

Para resolver circuitos: asigna un sentido de corriente arbitrario. Si la corriente entra por el terminal positivo de la resistencia, la caída de voltaje es positiva ($+IR$). Si la corriente entra por el positivo de la fuente, esta entrega potencia.

1.2 Analogía Hidráulica

La analogía hidráulica permite visualizar el comportamiento eléctrico mediante agua fluyendo por tuberías. Es la herramienta conceptual más poderosa para principiantes.

Analogía Hidráulica vs Eléctrica



Concepto Hidráulico	Concepto Eléctrico	Unidad
Presión (P)	Voltaje (V)	Pascal / Voltio
Caudal (Q)	Corriente (I)	m ³ /s / Amperio
Diámetro tubería	Resistencia (R)	m / Ohmio
Bomba	Fuente de voltaje	—
Válvula/estrechimiento	Resistencia	—

Manómetro

Voltímetro

—

💡 ¿Por qué funciona la analogía?

El agua en un tanque tiene energía potencial gravitatoria (como la energía potencial eléctrica en una batería). La presión empuja el agua por las tuberías (el voltaje empuja electrones por los conductores). Un estrechamiento dificulta el flujo (la resistencia limita la corriente).

1.3 Leyes de Kirchhoff

3.1 Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

Principio de conservación de la carga: La suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen.

$$I_{\text{entran}} = I_{\text{salen}} \Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Convención: corrientes entrantes positivas, salientes negativas (o viceversa)

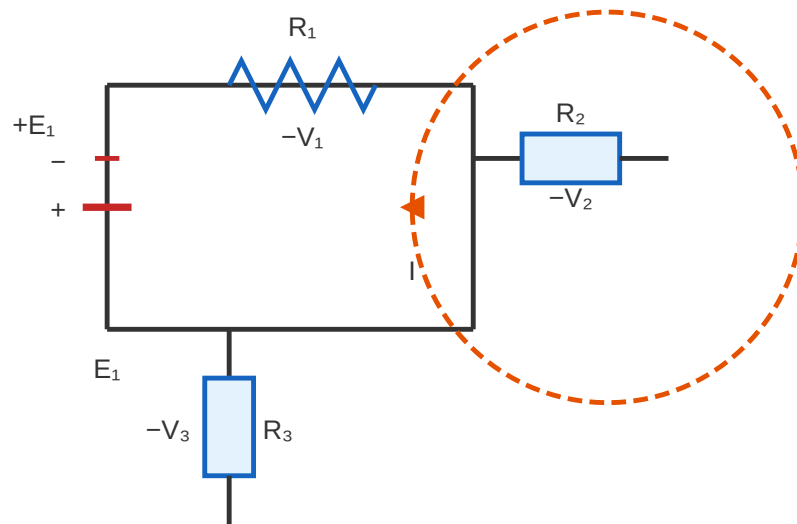
3.2 Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)

Principio de conservación de la energía: La suma algebraica de todos los voltajes alrededor de cualquier lazo cerrado es cero.

$$\sum_{k=1}^n V_k = 0 \quad (\text{alrededor de un lazo cerrado})$$

Recorre el lazo en un sentido: fuentes suben (+), resistencias bajan (−IR)

Lazo único — Ley de Voltajes de Kirchhoff



Ejemplo: Resolución con LVK

En el circuito anterior: $E_1 = 12\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 330\ \Omega$

$$I = \frac{E_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{12}{100 + 220 + 330} = \frac{12}{650} \approx 18.5\text{ mA}$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = 18.5\text{ mA} \times 100\ \Omega = 1.85\text{ V}$$

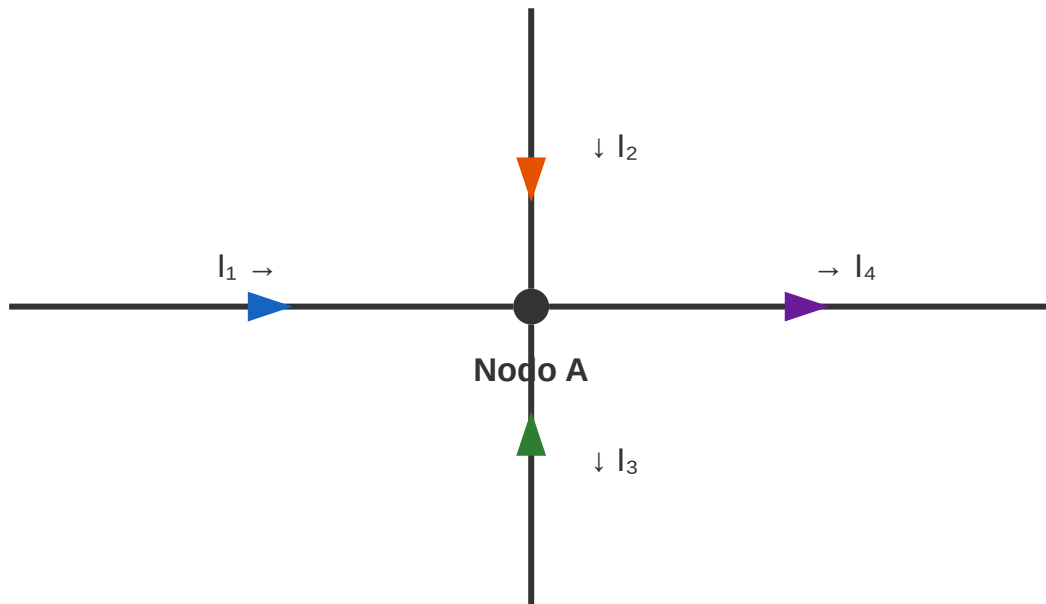
$$V_2 = I \cdot R_2 = 18.5\text{ mA} \times 220\ \Omega = 4.06\text{ V}, \quad V_3 = I \cdot R_3 = 6.09\text{ V}$$

✓ Verificación LVK

$$E_1 - V_1 - V_2 - V_3 = 12 - 1.85 - 4.06 - 6.09 \approx 0\ \checkmark$$

Ejemplo con dos fuentes (LCK)

Nodo con múltiples corrientes (LCK)



⚠ Signos en LCK

Define una convención antes de escribir: por ejemplo, *corrientes entrantes = positivas*. Si al resolver obtienes $I = -2\text{ A}$, significa que la corriente real va en sentido contrario al que asumiste.

1.4 Potencia Eléctrica

Definición

La potencia eléctrica es la rapidez con la que se transfiere o consume energía en un circuito.

$$P = \frac{dE}{dt} = V \cdot I \quad [\text{Watts}]$$

Formas equivalentes (usando Ley de Ohm)

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = V \cdot I$$

Energía consumida

$$E = P \cdot t \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

¿Wattio-hora o Watt?

El **kWh** es una unidad de *energía* (potencia × tiempo), no de potencia. Tu factura eléctrica se mide en kWh porque cobran por la energía total consumida, no por la potencia instantánea.

Disipación en resistencias

Las resistencias convierten energía eléctrica en calor. La potencia nominal máxima es crítica:

Potencia nominal	Uso típico	Formato
⅛ W (0.125 W)	Circuitos de señal, MCU	SMD 0805/1206
¼ W (0.25 W)	Uso general	Through-hole carbon film
½ W (0.5 W)	Señales moderadas	Through-hole metal film
1 W	Potencia baja	Wirewound, SMD 2512
3 W – 5 W	Fuentes, drivers	Wirewound, cerámica
>10 W	Industrial	Disipador, forzado

🔥 ¡No excedas la potencia nominal!

Si una resistencia de $\frac{1}{4}$ W disipa $\frac{1}{2}$ W, se sobrecalentará, cambiará de valor, y eventualmente se quemará o provocará un incendio. **Regla de oro:** selecciona al menos el doble de la potencia calculada.

Ejemplo: Selección de resistencia

Un LED rojo ($V_f = 2$ V, $I = 20$ mA) con fuente de 5V:

$$R = \frac{V_{in} - V_f}{I} = \frac{5 - 2}{0.02} = 150 \, \Omega$$

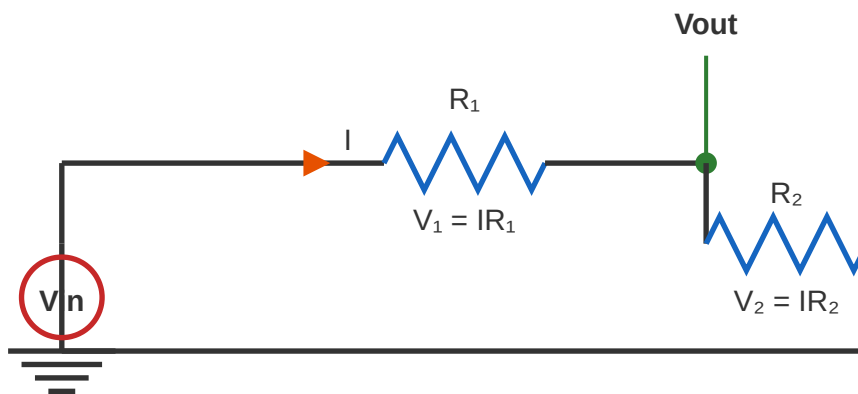
$$P_R = I^2 \cdot R = (0.02)^2 \times 150 = 0.06 \, \text{W} \rightarrow \text{XII W es suficiente}$$

1.5 Divisores de Voltaje

5.1 Divisor resistivo básico

Un divisor de voltaje produce un voltaje de salida proporcional al voltaje de entrada, usando dos resistencias en serie.

Divisor de Voltaje



La corriente es la misma en R_1 y R_2 (serie). V_{out} es la caída en R_2 .

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

El factor $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$ siempre es ≤ 1 , por lo que $V_{out} \leq V_{in}$

Ejemplo práctico

Necesitamos obtener 3.3V desde una fuente de 5V para un microcontrolador:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3.3}{5} = 0.66 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 0.66(R_1 + R_2)$$

$$R_2 = 1.94 \cdot R_1 \quad \rightarrow \quad \text{Si } R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \text{ entonces } R_2 = 19.4 \text{ k}\Omega \approx 20 \text{ k}\Omega$$

⚠ ¡Cuidado con la carga!

Un divisor de voltaje **NO es una fuente de alimentación**. Si conectas una carga R_L en paralelo con R_2 , la resistencia equivalente cambia y V_{out} cae. Para alimentar cargas, usa un regulador. El divisor es solo para *señales* o referencias de voltaje de alta impedancia.

💡 Regla de diseño

La corriente que circula por el divisor debe ser al menos **10× la corriente que extrae la carga** para que V_{out} se mantenga estable. Si la carga toma 1 mA, el divisor debe circular al menos 10 mA.

Divisor con carga (cálculo)

Cuando conectas R_L en paralelo con R_2 :

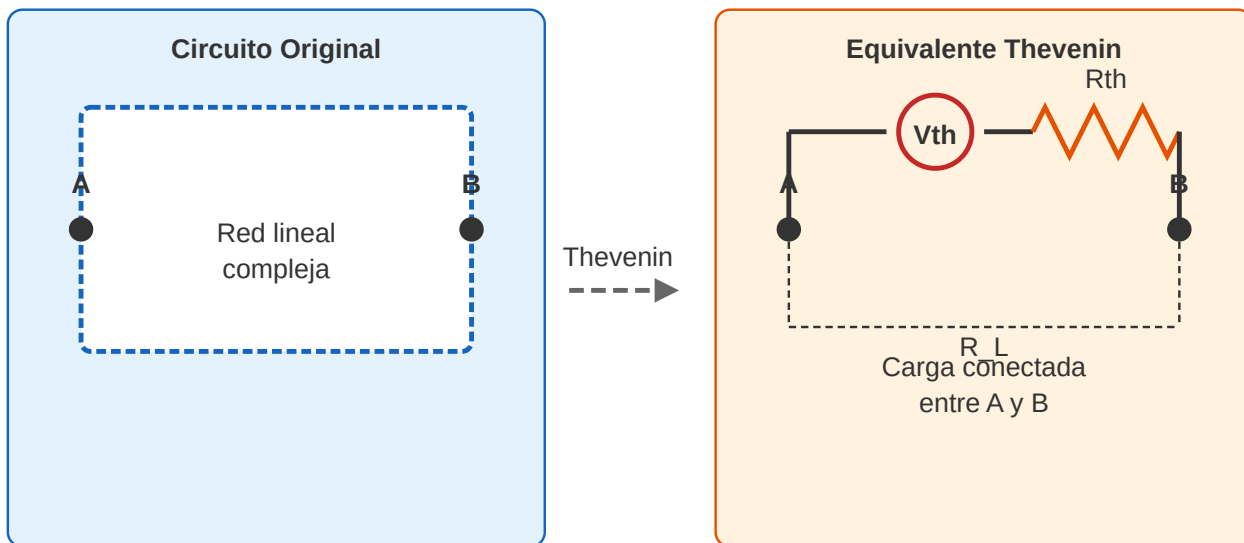
$$R_{2,eq} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} \quad \Rightarrow \quad V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_{2,eq}}{R_1 + R_{2,eq}}$$

1.6 Teorema de Thevenin

6.1 Enunciado

Cualquier circuito lineal visto desde dos terminales (A y B) puede reemplazado por una fuente de voltaje V_{th} en serie con una resistencia R_{th} .

Equivalente de Thevenin



6.2 Procedimiento paso a paso

- 1 **Identificar los terminales A y B** desde donde se ve el circuito.
- 2 **Calcular V_{th}** = voltaje en circuito abierto entre A y B (sin carga).
- 3 **Calcular R_{th}** = resistencia equivalente vista desde A y B con todas las fuentes apagadas (fuentes de voltaje → cortocircuito, fuentes de corriente → circuito abierto).
- 4 **Conectar la carga** al equivalente: $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$

Ejemplo: Thevenin de un divisor

Para el divisor con $V_{in} = 12\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$:

$$V_{th} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{20}{30} = 8\text{ V}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 20}{30} = 6.67\text{ k}\Omega$$

✓ Interpretación

El divisor de voltaje, visto desde sus terminales de salida, es equivalente a una fuente de 8V con resistencia interna de 6.67 kΩ. Si conectas una carga R_L , la tensión en ella será:

$$V_L = 8 \cdot \frac{R_L}{6.67k + R_L}$$

💡 Thevenin de Norton

El **equivalente de Norton** es una fuente de corriente $I_N = V_{th}/R_{th}$ en paralelo con R_{th} . Son intercambiables: $V_{th} = I_N \cdot R_{th}$.

1.7 Valores RMS (Root Mean Square)

7.1 ¿Qué es RMS?

El valor RMS de una señal alterna es el valor DC equivalente que produciría la misma **potencia promedio** en una resistencia.

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

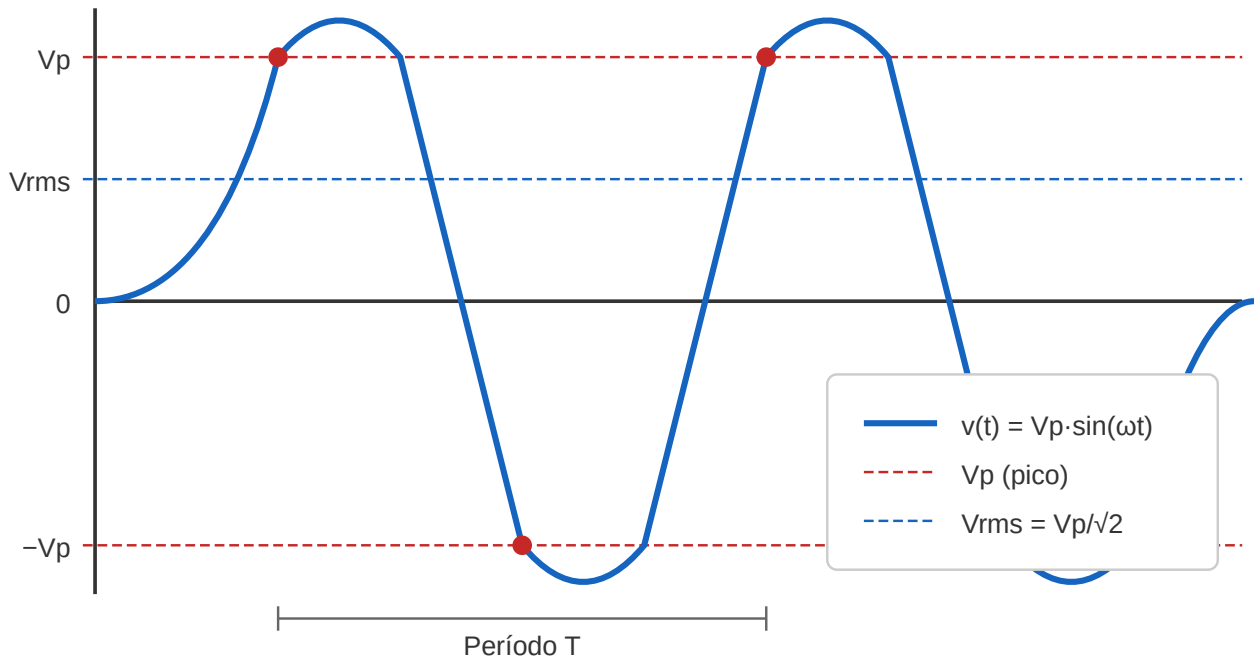
Para cualquier señal periódica de período T

7.2 Para una señal sinusoidal

$$v(t) = V_p \cdot \sin(\omega t) \quad \Rightarrow \quad V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \cdot V_p$$

$$V_p = V_{rms} \cdot \sqrt{2} \approx 1.414 \cdot V_{rms}$$

Señal sinusoidal — Valores característicos



7.3 Valores para formas de onda comunes

Forma de onda	V_{rms}	V_{pico}	$V_{prom} (abs)$
Sinusoidal	$V_p / \sqrt{2}$	V_p	$2V_p / \pi$
Cuadrada ($\pm V_p$)	V_p	V_p	V_p
Triangular	$V_p / \sqrt{3}$	V_p	$V_p / 2$
DC puro	V_{DC}	V_{DC}	V_{DC}
Seno rectificado (full)	$V_p / \sqrt{2}$	V_p	$2V_p / \pi$
Seno rectificado (half)	$V_p / 2$	V_p	V_p / π

⚠ ¡Cuidado con las mediciones!

Los multímetros en modo AC miden RMS *verdadero* (True RMS) solo para señales sinusoidales. Para señales no sinusoidales necesitas un multímetro **True RMS** o un osciloscopio. Un multímetro promedio puede dar errores del 20-40% en señales PWM o de fuente conmutada.

Ejemplo: Red eléctrica 220V

El voltaje de red se expresa siempre en RMS. En Europa: 220V RMS →

$$V_p = 220 \times \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$$

¡El voltaje instantáneo llega a 311V! Por eso la aislación debe soportar picos.

1.8 Decibelios (dB)

8.1 ¿Qué son los dB?

Los decibelios son una medida **logarítmica** de la relación entre dos magnitudes del mismo tipo. Se usan porque:

Comprimen rangos enormes en números manejables (0 dB a 120 dB = factor 10^6 en potencia)

Reflejan la percepción humana (oído y vista son logarítmicos)

Las ganancias en cascada se suman en dB en lugar de multiplicarse

8.2 Fórmulas fundamentales

$$G_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

$$G_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

Nota: $20 \cdot \log$ para voltaje/corriente porque $P \propto V^2 \rightarrow 20 \log = 2 \times 10 \log$

8.3 Valores de referencia

Referencia	Símbolo	Valor	Uso
1 mW en 600Ω	dBm	0 dBm = 1 mW	Audio, RF
1 V	dBV	0 dBV = 1 V	Audio profesional
1 μV	dBμV	0 dBμV = 1 μV	TV, antenas
1 μV/m	dBμV/m	Campo EMC	Compatibilidad
Umbral audición	dB SPL	0 dB SPL = 20 μPa	Acústica

Ganancia del sistema

dB

Referencia arbitraria

Filtros, amplificadores

8.4 Reglas útiles de memoria

💡 "Reglas del 3 y del 10"

- **±3 dB** → potencia $\times 2$ o $\div 2$ (voltaje $\times 1.414$ o $\div 1.414$)
- **±10 dB** → potencia $\times 10$ o $\div 10$ (voltaje $\times 3.16$ o $\div 3.16$)
- **±20 dB** → potencia $\times 100$ o $\div 100$ (voltaje $\times 10$ o $\div 10$)
- **±6 dB** → voltaje $\times 2$ o $\div 2$ (potencia $\times 4$ o $\div 4$)

8.5 Conversión rápida

Ganancia lineal	Ganancia dB	¿Qué significa?
0.001	-60 dB	Atenuación extrema
0.01	-40 dB	Atenuación fuerte
0.1	-20 dB	10× menor
0.5	-6 dB	La mitad de potencia
0.707	-3 dB	Frecuencia de corte
1	0 dB	Sin cambio
1.414	+3 dB	Doble potencia
2	+6 dB	Doble voltaje
10	+20 dB	10× voltaje
100	+40 dB	100× voltaje
1000	+60 dB	1000× voltaje

Ejemplo: Ganancia de un amplificador

Un amplificador tiene ganancia de 40 dB. Si la entrada es 5 mV, ¿cuál es la salida?

$$40 = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{out}}{V_{in}} = 10^{40/20} = 100$$

$$V_{out} = 100 \times 5 \text{ mV} = 500 \text{ mV} = 0.5 \text{ V}$$

Ejemplo: Cascada de etapas

Tres amplificadores en cascada: +10 dB, +20 dB, -3 dB. ¿Ganancia total?

$$G_{total} = 10 + 20 + (-3) = 27 \text{ dB} \Rightarrow \text{Factor} = 10^{27/20} \approx 22.4 \times$$

✓ Ventaja de los dB

En lugar de multiplicar: $2 \times 10 \times 0.5 = 10$, simplemente **sumas**: $10 + 20 + (-3) = 27 \text{ dB}$.

Para deshacer: $10^{27/20} \approx 22.4$. ¡Mucho más fácil!

Ejemplo: Filtro paso bajo a fc

Un filtro RC paso bajo tiene su frecuencia de corte donde la ganancia es -3 dB:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \Rightarrow |H|_{dB} = -10 \log_{10} \left(1 + \frac{f^2}{f_c^2} \right)$$

A $f = f_c$: $|H|_{dB} = -3 \text{ dB}$ (mitad de potencia)

A $f = 10f_c$: $|H|_{dB} \approx -20 \text{ dB}$

A $f = 0.1f_c$: $|H|_{dB} \approx 0 \text{ dB}$

1.9 Resumen

Concepto	Fórmula clave	Unidad
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	V, A, Ω
Potencia	$P = V \cdot I = I^2 R = V^2 / R$	W
LCK	$\sum I_{entran} = \sum I_{salen}$	—
LVK	$\sum V = 0$ (en un lazo)	—
Divisor de voltaje	$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	V

Thevenin	$V_{th} = V_{oc}, R_{th} = R_{eq}$	V, Ω
RMS (sinusoidal)	$V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$	V
dB (potencia)	$G_{dB} = 10 \log(P_2/P_1)$	dB
dB (voltaje)	$G_{dB} = 20 \log(V_2/V_1)$	dB
dBm	$P_{dBm} = 10 \log(P/1 \text{ mW})$	dBm

Puntos clave para recordar

- **Ley de Ohm** es la base de todo: relación lineal entre V, I y R.
- **Kirchhoff** garantiza conservación de carga (LCK) y energía (LVK).
- **Potencia** crece con el cuadrado de corriente o voltaje → cuidado con la disipación.
- **Divisores** son la base de sensores, referencias y polarización.
- **Thevenin** simplifica circuitos complejos a una fuente + resistencia.
- **RMS** es el valor "efectivo" de una señal alterna.
- **dB** comprime rangos enormes y convierte multiplicaciones en sumas.

1.10 Errores Comunes

Error 1: Confundir V_p con V_{rms}

Problema: Calcular potencia usando $P = V_p^2 / R$ cuando te dan V_{rms} .

Solución: Siempre usa RMS para cálculos de potencia. $P = V_{rms}^2 / R$. Si solo tienes V_p , primero convierte: $V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$.

Error 2: Usar divisor de voltaje como fuente de alimentación

Problema: Conectar un motor o microcontrolador directamente a un divisor resistivo.

Solución: Los divisores solo para señales de alta impedancia. Para carga $> 1\%$ de la corriente del divisor, usa un regulador (7805, LM317, etc.).

Error 3: Olvidar la resistencia interna de Thevenin

Problema: Calcular V_{th} correctamente pero ignorar R_{th} al conectar carga.

Solución: Siempre incluye R_{th} en serie. La carga ve un divisor entre R_{th} y R_L :

$$V_L = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_{th} + R_L}.$$

✗ Error 4: Sumar dB como si fueran lineales

Problema: Decir "20 dB + 20 dB = 40 dB está bien" (correcto) pero luego calcular potencia como $2 \times 2 = 4\times$ en lugar de $100\times$.

Solución: 20 dB = factor 10 en voltaje, factor 100 en potencia. Suma dB → multiplica factores lineales.

✗ Error 5: No verificar unidades en potencia

Problema: Calcular $P = V^2/R$ con $V = 5 \text{ mV}$ y obtener $25/R$ vatios en lugar de 25 nW.

Solución: Convierte siempre a unidades base (V, A, Ω) antes de calcular. $5 \text{ mV} = 0.005 \text{ V}$, entonces $P = (0.005)^2/R$.

✗ Error 6: Aplicar Ley de Ohm a componentes no lineales

Problema: Intentar calcular $R = V/I$ de un LED o diodo y obtener valores "que no cuadran".

Solución: Diodos, LEDs y transistores NO son óhmicos. Para un LED: $R = (V_{\text{fuente}} - V_f)/I$, donde V_f es fijo (~2V rojo, ~3V blanco). La "resistencia" del LED varía con la corriente.

✗ Error 7: Confundir dB con dBm

Problema: Sumar dBm con dB directamente (ej: "0 dBm + 3 dB = 3 dBm").

Solución: dBm es absoluto (referencia 1 mW), dB es relativo. $0 \text{ dBm} + 3 \text{ dB} = 3 \text{ dBm}$ (correcto porque sumas ganancia). Pero $10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} \neq 20 \text{ dBm}$ (son potencias, debes convertir a mW, sumar, volver a dBm → 13 dBm).

✗ Error 8: Ignorar la potencia de la resistencia

Problema: Usar resistencias de $\frac{1}{8} \text{ W}$ en circuitos que disipan $\frac{1}{2} \text{ W}$.

Solución: Calcula SIEMPRE $P = I^2 R$ o $P = V^2/R$ y selecciona al menos el doble de la potencia calculada. En resistencias SMD: 0805 = $\frac{1}{8} \text{ W}$, 1206 = $\frac{1}{4} \text{ W}$, 2512 = 1 W.

✗ Error 9: No considerar la impedancia de entrada del instrumento

Problema: Medir voltaje con un multímetro de $10 \text{ M}\Omega$ en un circuito de alta impedancia y obtener un valor más bajo de lo esperado.

Solución: El multímetro carga el circuito. Si $R_{\text{circuito}} \sim 1 \text{ M}\Omega$, el error por carga es ~10%. Usa impedancia de entrada $\geq 10\times$ la resistencia del circuito medido.

✗ Error 10: Recorrer el lazo en sentido incorrecto en LVK

Problema: Asignar signos $+/-$ incorrectos a las caídas de voltaje en el lazo.

Solución: Recorre el lazo en el sentido de la corriente: al pasar por una resistencia en el mismo sentido, la caída es $-IR$. Al pasar por una fuente de $-$ a $+$, es $+E$. Al pasar de $+$ a $-$, es $-E$.